ATIVIDADE PRÁTICA 02 — ALGORITMOS EM GRAFOS

1. INTRODUÇÃO

A segunda atividade dá continuidade ao programa desenvolvido em C# na primeira etapa. O objetivo é aplicar os algoritmos de Dijkstra e Prim ao planejamento de trilhas em um parque turístico, identificando tanto os menores percursos entre pontos de interesse quanto uma rede de conexão de distância total mínima.

2. CONTEXTO DO PARQUE TURÍSTICO

O parque é representado por um grafo ponderado, não direcionado e conexo. Os vértices correspondem aos locais turísticos, as arestas representam trilhas que ligam esses locais e os pesos indicam suas distâncias. Os valores são tratados como unidades de distância, sem associação a metros ou quilômetros no programa.

2.1 Pontos de interesse

Vértice	Local
V0	Centro de Visitantes
V1	Mirante
V2	Cachoeira
V3	Área de Descanso
V4	Restaurante
V5	Jardim
V6	Lago
V7	Observatório

3. REPRESENTAÇÃO DO GRAFO

A estrutura utilizada é uma matriz de adjacência 8 × 8, denominada matrizGrafo. O valor zero indica que não existe trilha direta entre dois locais; um número positivo representa a distância da trilha. A matriz é simétrica, já que as conexões não possuem direção. Na geração automática, o programa primeiro cria uma cadeia de sete trilhas para garantir conectividade e depois acrescenta as demais até atingir a quantidade solicitada.

Nos testes registrados nas capturas de tela, foi gerado um grafo com 12 trilhas. A matriz correspondente está reproduzida abaixo:

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
V0	0	5	0	5	0	0	3	0
V1	5	0	2	0	8	10	0	0
V2	0	2	0	9	0	0	0	0
V3	5	0	9	0	5	0	5	0
V4	0	8	0	5	0	3	0	0
V5	0	10	0	0	3	0	10	0
V6	3	0	0	5	0	10	0	7
V7	0	0	0	0	0	0	7	0

4. ALGORITMO DE DIJKSTRA

O algoritmo de Dijkstra determina a menor distância acumulada de um ponto inicial até todos os demais. A implementação utiliza vetores de distâncias, predecessores e vértices visitados. A cada iteração, seleciona o vértice ainda não visitado com menor distância conhecida e atualiza os custos dos vizinhos quando encontra um percurso melhor.

4.1 Resultados para origem V0 — Centro de Visitantes

Destino	Distância	Menor caminho
V0	0	V0
V1	5	V0 → V1
V2	7	V0 → V1 → V2
V3	5	V0 → V3
V4	10	V0 → V3 → V4
V5	13	V0 → V6 → V5
V6	3	V0 → V6
V7	10	V0 → V6 → V7

O menor percurso do Centro de Visitantes (V0) até a Cachoeira (V2), por exemplo, passa pelo Mirante (V1) e tem distância acumulada de 7 unidades (5 + 2).

5. ÁRVORE GERADORA MÍNIMA — PRIM

O algoritmo de Prim encontra uma Árvore Geradora Mínima (AGM): um conjunto de trilhas que conecta todos os pontos do parque sem formar ciclos e com a menor soma possível das distâncias. O programa utiliza as estruturas chave, pai e incluido para selecionar progressivamente as conexões de menor peso.

5.1 Resultado para início em V0

Trilha selecionada	Distância
V0 → V1	5
V1 → V2	2
V0 → V3	5
V3 → V4	5
V4 → V5	3
V0 → V6	3
V6 → V7	7
TOTAL — 7 trilhas	30

A AGM obtida contém sete trilhas, conectando os oito locais turísticos com distância total de 30 unidades. Dijkstra minimiza os percursos a partir de uma origem; Prim minimiza o comprimento total da rede que conecta todos os vértices.

6. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

O projeto está organizado nas classes Program e Grafo. A classe Program contém o menu de interação; a classe Grafo armazena a matriz e implementa inserção e consulta de trilhas, preenchimento automático, Busca em Profundidade, Dijkstra e Prim. O menu e as saídas identificam os locais do parque e exibem a matriz antes dos algoritmos de menor caminho e árvore geradora mínima.

7. TESTES REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

As capturas de tela a seguir documentam uma execução real do programa com 12 trilhas, origem V0 para Dijkstra e início V0 para Prim. Os resultados apresentados nas seções anteriores correspondem a essa execução.

7.1 Matriz de distâncias do parque

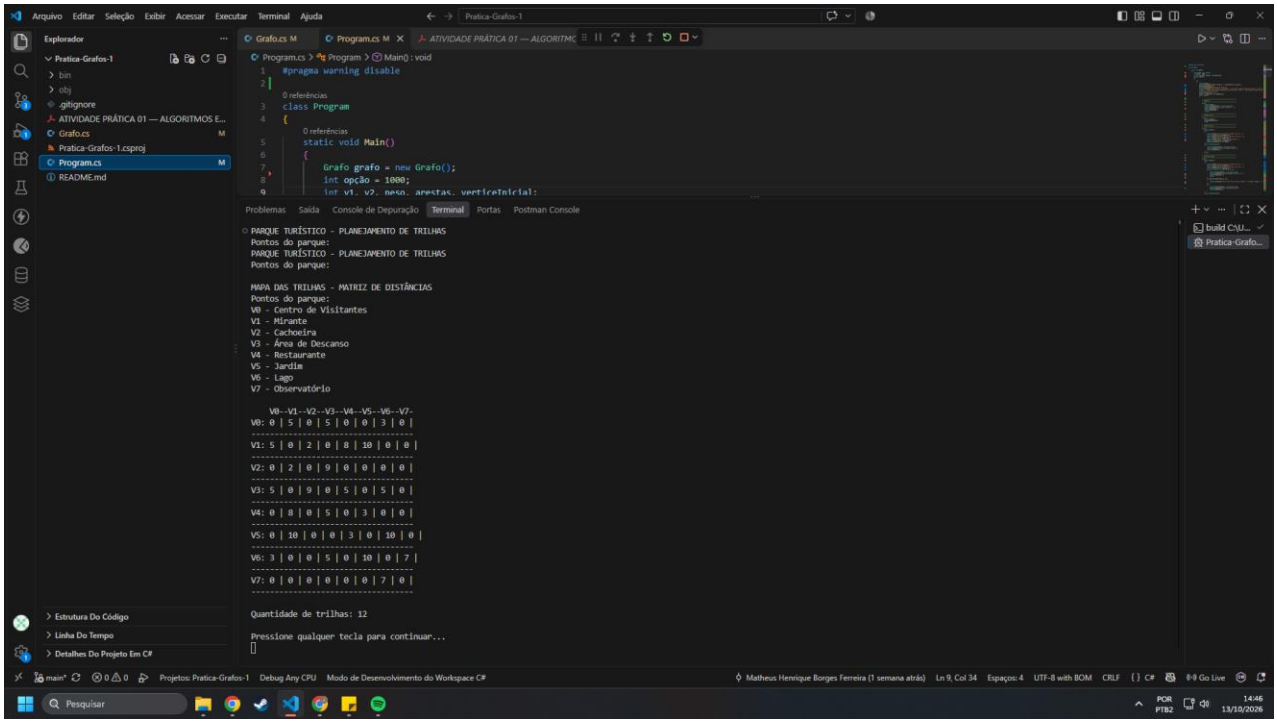


Figura 1 — Captura integral da matriz 8 × 8 e das 12 trilhas.

7.2 Execução de Dijkstra

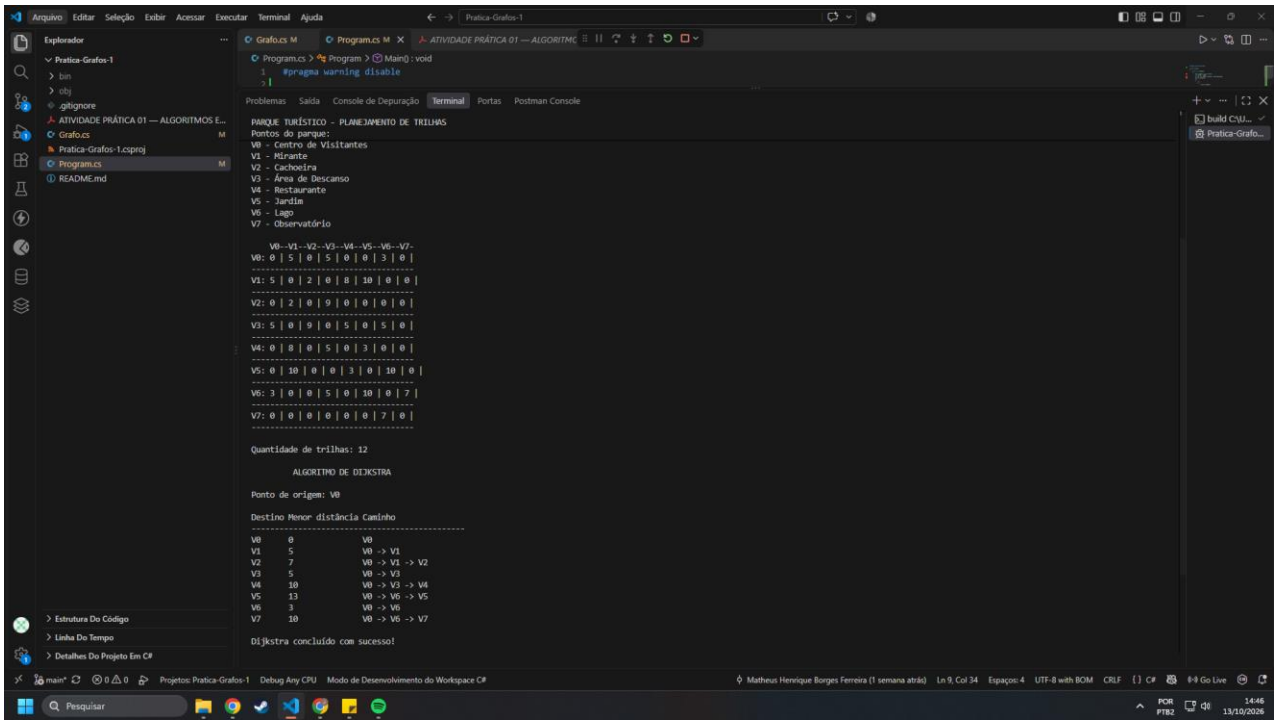


Figura 2 — Captura integral dos menores caminhos a partir de V0.

7.3 Execução de Prim

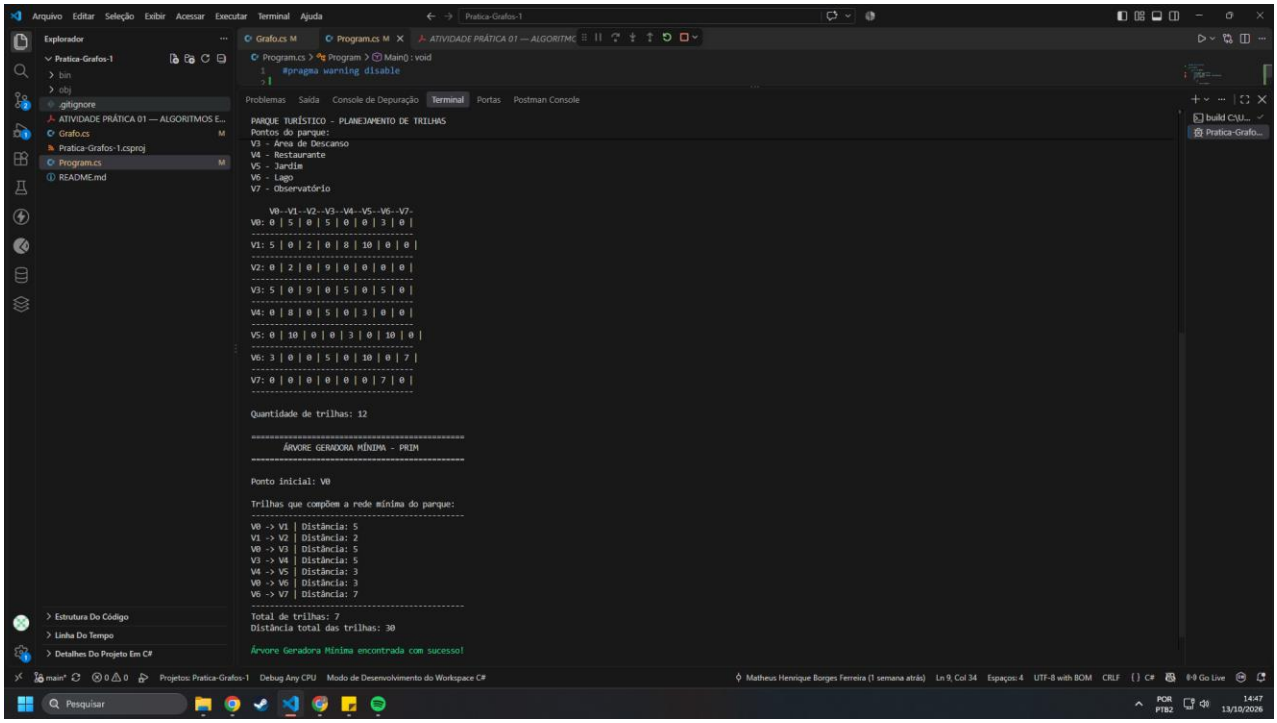


Figura 3 — Captura integral da AGM com 7 trilhas e distância total de 30 unidades.

8. CONCLUSÃO

A atividade permitiu aplicar os algoritmos de Dijkstra e Prim ao planejamento de trilhas em um parque turístico. Dijkstra identificou os percursos de menor distância a partir do Centro de Visitantes, enquanto Prim encontrou uma rede de sete trilhas que conecta todos os pontos com distância total mínima de 30 unidades no teste apresentado. A matriz de adjacência e a estrutura do projeto foram reaproveitadas da primeira etapa.

9. LINK DO REPOSITÓRIO

https://github.com/Jones-Amaral/Pratica-Grafos-1.git

10. INTEGRANTES

João Vitor Alves Amaral

Matheus Henrique Borges Ferreira